# 杭州住宅原型的外遮阳与夜间通风：夏季过热与显热制冷需求

Shicheng Xu
数学科学学院
学号：3230103117

## HIGHLIGHTS

- 组合措施降低夏季平均室温 1.85—2.12°C。
- 过热度时降低 17.5%—17.7%。
- 理想显热制冷需求降低 6.44%—7.01%。

## GRAPHICAL ABSTRACT




范围对应 2025、2026 年，降幅均为 S3 相对 S0；单项措施排序对应基准参数下 S1 与 S2 的比较。

## ARTICLE INFO

*关键词:*
外遮阳
夜间通风
热网络
过热
显热制冷
杭州

## ABSTRACT

本研究考察外遮阳与温差控制夜间通风对杭州住宅原型夏季过热和显热制冷需求的改善。两热区 RC 模型采用 2025、2026 年逐小时天气，在自由运行和 26°C 理想制冷两种条件下比较基准、遮阳、通风及组合情景。相对基准，组合措施使自由运行平均空气温度降低 1.85—2.12°C、超过 28°C 的过热度时降低 17.5%—17.7%，并使理想显热制冷需求降低 6.44%—7.01%。在基准假设下，单项措施中夜间通风对减轻过热更有效，遮阳对降低制冷需求更有效。组合措施在 20 套测试输入中均取得最低的过热度时和制冷需求。结果支持联合采用白天太阳控制与夜间排热：当室外温度至少比室内低 1°C 时通风，并在理想制冷运行下优先以遮阳降低需求。

## 1 引言

被动降温通过减少得热、利用较凉室外空气排出蓄热改善夏季表现。Short 等（2018）讨论杭州公寓的太阳暴露、封闭阳台和通风；Artmann 等（2008）指出天气、气流及蓄热影响夜间降温。本文贡献是在统一住宅与天气框架内比较自由运行与 26°C 理想制冷，量化遮阳和夜间通风对过热、显热需求的不同作用，同时考察输入变化后组合收益是否保持，为两项措施的协调配置提供依据。

## 2 研究方法

根据公开户型图（HZXQF，无日期）建立 41.1 m² 居住区与独立 6.3 m² 封闭阳台原型。高度假设为 2.7 m，体积为 110.97 和 17.01 m³。两区空气充分混合，隔断关闭；水平边界及两段朝东墙体取绝热。对外整窗面积假设为 3.525 和 14.07 m²。每区设空气与有效蓄热节点，热平衡包括围护传热、通风、区间交换、分配得热及制冷。

墙体热阻采用 Short 等（2018，补充材料表 S1）的分层资料；有效热容量密度独立假设为 165 kJ/(m²·K)。整窗 U 值 6.7 W/(m²·K)、SHGC 0.70 代表透明单玻铝框窗（NSW Government，无日期）。关窗／开窗总换气率 0.44／1.51 次每小时取自 Hou 等（2019，表 6）的夏季夜间卧室中位值，用于本研究两区属于假设。居住区内部得热 18:00—08:00 取 16.7 W/m²，其余取 30%；数值参考 Short 等，时序独立假设。

Open-Meteo 提供每个夏季 2208 条逐小时 ERA5 记录，按 UTC+8 与源辐射时段对齐（Open-Meteo，无日期）。立面辐射包括直射、各向同性散射和地面反射。假设阳台透入太阳得热的 25%分配至居住区，其余留在阳台。数据对齐、初始化和诊断计算详见配套可复现资料。

S0 为背景通风；S1 削减窗面 50%太阳直射；S2 启用夜间通风；S3 结合两项措施。21:00—07:00 各区在室内至少比室外高 1 K 时独立切换至开窗换气率。自由运行过热度时 DH28 = Σmax(Tin−28,0)Δt，单位 K·h。独立理想模拟对居住区施加全天可用的 26°C 上限，累计显热移除量，单位 $kWh_{th}$，不含潜热负荷和设备用电。

后向 Euler 法采用 300 s 步长及 28 天预热。2025 年基准步长减半后，关键累计指标变化小于 0.006%；平衡及初始化检查通过。20 套离散输入考察气流、热容量、窗户、遮阳等假设，每套与自身 S0 比较。

## 3 结果

表 1

四情景的自由运行过热度时和理想显热制冷需求。

| 情景 | DH28 (K h) | Qs ($kWh_{th}$) | 降低 (%) |
|---|---|---|---|
| **2025** | | | |
| S0 | 26,593.1 | 3,757.0 | 0.00 |
| S1 | 24,601.3 | 3,514.7 | 6.45 |
| S2 | 23,724.5 | 3,735.3 | 0.58 |
| S3 | 21,935.9 | 3,493.8 | 7.01 |
| **2026** | | | |
| S0 | 22,884.1 | 3,308.6 | 0.00 |
| S1 | 21,348.8 | 3,121.6 | 5.65 |
| S2 | 20,206.4 | 3,281.7 | 0.82 |
| S3 | 18,830.9 | 3,095.4 | 6.44 |

Qs 为 26°C 理想显热移除量；降低率相对同年 S0。

三种措施均改善基准表现（表 1）。2025 年，S3 使自由运行平均空气温度由 40.04°C 降至 37.92°C；2026 年由 38.36°C 降至 36.51°C，分别降低 2.12°C 和 1.85°C，DH28 降低 17.5%和 17.7%。基准假设下，夜间通风对 DH28 的降低优于遮阳，遮阳对理想需求的降低更大。S3 在 2208 小时中仍有 2172.0 和 2179.8 小时过热，主要收益是过热强度下降。

S3 使 2025、2026 年理想需求分别减少 263.2 和 213.2 $kWh_{th}$（7.01%和 6.44%）。20 套输入及两个夏季中，S3 的 DH28 和需求均最低，单项排序有所变化。相对于每套输入自身基准，组合的 DH28 降低率为 10.86%—28.06%，需求降低率为 3.63%—13.43%。这些范围描述所测试设置。组合制冷收益接近相加，并有轻微递减。

## 4 讨论与结论

### *4.1 设计启示*

结果表明，两项措施可以互补：白天减少太阳得热，较凉的夜间排热。自由运行 S2 和 S3 中，居住区通风覆盖全部 920 小时夜间窗口；理想制冷时，两年仅 164 和 206 小时满足开窗规则。室内接近 26°C 时，室外通常需接近或低于 25°C，才能满足 1 K 温差。因此，基准 26°C 运行时序下，遮阳是降低需求的主要措施，通风在较凉空气可用时提供补充。

2025 年，居住区通过自身外窗和阳台太阳分配分别获得 457.7、507.9 $kWh_{th}$，同时经隔断向阳台净传递 243.7 $kWh_{th}$。这些路径支持在太阳控制中纳入阳台玻璃，并保留其缓冲区换热。

### *4.2 研究范围与后续工作*

较高的基准温度与峰值（50.11°C 和 47.84°C）反映了规定的太阳暴露、得热和边界。2025 年一组边界对照采用 1 m 挑檐、内部得热减半及阳台二次太阳分配为零，S0 平均温度为 36.18°C，说明绝对温度预测依赖热输入假设。模型未经实测校准，采用聚合蓄热和固定气流，忽略天空长波交换与潜热负荷；湿度、降雨、安全和噪声也影响实施。

### *4.3 结论*

对于本研究的杭州住宅原型，外遮阳与夜间通风组合使夏季自由运行平均空气温度降低 1.85—2.12°C、超过 28°C 的过热度时降低 17.5%—17.7%，并使 26°C 理想显热制冷需求降低 6.44%—7.01%。组合措施在 20 套测试输入中均排名第一，支持在所研究条件下联合采用两项措施。

因此，设计上应优先通过外遮阳减少白天太阳得热，并在室外温度至少比室内低 1 K 时，利用夜间通风提供附加排热。这种做法有助于缓解夏季过热，并降低主动系统需要承担的显热制冷量。

## 参考文献

Artmann, N., Manz, H., Heiselberg, P., 2008. Parameter study on performance of building cooling by night-time ventilation. Renewable Energy 33, 2589–2598. 10.1016/j.renene.2008.02.025.

Hou, J., Sun, Y., Chen, Q., et al., 2019. Air change rates in urban Chinese bedrooms. Indoor Air 29, 828–839. 10.1111/ina.12582.

HZXQF, n.d. Public listing and floor plan, 71.05 m² apartment. Source page (accessed 7 November 2026).

NSW Government, n.d. Default Window Data, item 5. Planning Portal (accessed 7 November 2026).

Open-Meteo, n.d. Historical Weather API: ERA5 and hourly variable definitions. Documentation (accessed 7 November 2026).

Short, C.A., Song, J., Mottet, L., Chen, S., Wu, J., Ge, J., 2018. Challenges in the low-carbon adaptation of China's apartment towers. Building Research & Information 46, 899–930. 10.1080/09613218.2018.1489465.